

BHARAT MOTORS Ltd.

R&D; Centre - Lighting & Electronics

Plot 42, MIDC Industrial Area, Pune 411019, India

Technical Specification 技术规格书

Product / 产品: 前大灯总成 (经济型LED)

Project / 项目: SPEC-008

Document No.	BM-TS-2025-I1-006
Revision	Rev. C
Effective Date	2025-03-15
Pages	1 of 4
Approved by	Rajesh Kumar Sharma
Reviewed by	Priya Venkatesh

CONFIDENTIAL / PROPRIETARY

Table of Contents / 目录

1. General Requirements / 通用要求
2. 光学性能
3. 电气性能
4. 环境耐久
5. 机械性能
6. EMC电磁兼容
7. 法规认证
8. 可靠性
9. Revision History / 修订记录

1. General Requirements / 通用要求

This document defines the technical requirements for 前大灯总成 (经济型LED) supplied to 某印度品牌 (项目代号I1) (Project SPEC-008). All parameters shall be verified and validated during the development phase. Supplier shall comply with IATF 16949 and provide PPAP Level 3 documentation.

本规格书定义了供应给某印度品牌 (项目代号I1) (项目 SPEC-008) 的前大灯总成 (经济型LED) 的技术要求。所有参数应在开发阶段进行验证和确认。供应商应符合 IATF 16949 体系要求, 并提供 PPAP Level 3 文件。

2. 光学性能

No.	Parameter / 参数	Requirement / 要求	Unit / 单位	Test Method / 测试方法
OPT-01	近光光通量	≥ 1000	lm	GB/T 15766 / ECE R149 Annex 4
OPT-02	远光光通量	≥ 1800	lm	GB/T 15766 / ECE R149 Annex 4
OPT-03	近光中心照度	≥ 35	lx@25m	ECE R149 Annex 6
OPT-04	远光中心照度	≥ 120	lx@25m	ECE R149 Annex 6
OPT-05	近光截止线清晰度	≥ 85	%	内部测试方法 OPT-005
OPT-06	近光截止线水平偏移	≤ 0.5	°	内部测试方法 OPT-006
OPT-07	色温范围	5500-6500	K	CIE 15:2004 / GB/T 7922
OPT-08	日行灯亮度	≥ 300	cd	SAE J583 / GB 4785
OPT-09	转向灯亮度	≥ 150	cd	SAE J588 / GB 4785
OPT-10	光型均匀度	≥ 75	%	内部测试方法 OPT-010

3. 电气性能

No.	Parameter / 参数	Requirement / 要求	Unit / 单位	Test Method / 测试方法
ELE-01	额定工作电压	12	V	ISO 16750-2
ELE-02	工作电压范围	9-16	V	ISO 16750-2 §4.2
ELE-03	近光功耗	≤ 35	W	内部测试方法 ELE-003
ELE-04	远光功耗	≤ 55	W	内部测试方法 ELE-004
ELE-05	待机功耗	≤ 2	mA	内部测试方法 ELE-005
ELE-06	浪涌电流	≤ 15	A	IEC 61000-4-5 / ISO 7637-2
ELE-07	CAN通信速率	500	kbps	ISO 11898-2
ELE-08	LIN通信速率	19.2	kbps	ISO 17987

4. 环境耐久

No.	Parameter / 参数	Requirement / 要求	Unit / 单位	Test Method / 测试方法
ENV-01	最低工作温度	≤ -20	°C	ISO 16750-4 §5.1.1
ENV-02	最高工作温度	≥ 75	°C	ISO 16750-4 §5.1.2
ENV-03	存储温度下限	≤ -40	°C	ISO 16750-4 §5.1.1
ENV-04	存储温度上限	≥ 105	°C	ISO 16750-4 §5.1.2
ENV-05	防护等级	IP67	IP等级	IEC 60529 / ISO 20653

ENV-06	盐雾试验	≥ 360	h	ISO 9227 / GB/T 10125
ENV-07	高温高湿试验	≥ 1000	h	IEC 60068-2-78
ENV-08	温度循环次数	≥ 500	次	IEC 60068-2-14 / ISO 16750-4 §5.2
ENV-09	耐振动(随机)	≥ 2.5	Grms	ISO 16750-3 §5.3
ENV-10	紫外线老化	≥ 1000	h	ISO 4892-2 / GB/T 16422.2

5. 机械性能

No.	Parameter / 参数	Requirement / 要求	Unit / 单位	Test Method / 测试方法
MEC-01	灯罩冲击强度	≥ 15	J	ISO 16750-3 §4.3
MEC-02	壳体弯曲刚度	≥ 50	N/mm	内部测试方法 MEC-002
MEC-03	安装点拔出力	≥ 300	N	内部测试方法 MEC-003
MEC-04	连接器插拔力	≤ 80	N	USCAR-2 / EIA-364-13
MEC-05	调节电机寿命	≥ 5	万次	内部测试方法 MEC-005
MEC-06	整灯重量上限	≤ 4.5	kg	称重法
MEC-07	跌落试验高度	≥ 60	cm	IEC 60068-2-31
MEC-08	紧固件扭矩	8	N·m	VDA 231-120

6. EMC电磁兼容

No.	Parameter / 参数	Requirement / 要求	Unit / 单位	Test Method / 测试方法
EMC-01	静电放电(接触)	± 2	kV	ISO 10605 / IEC 61000-4-2
EMC-02	静电放电(空气)	± 8	kV	ISO 10605 / IEC 61000-4-2
EMC-03	传导骚扰限值	Class 2	等级	CISPR 25 / ISO 11452-2
EMC-04	辐射骚扰限值	Class 3	等级	CISPR 25 / ISO 11452-2
EMC-05	电源瞬态抗扰度	Level 3	等级	ISO 7637-2 / ISO 16750-2

7. 法规认证

No.	Parameter / 参数	Requirement / 要求	Unit / 单位	Test Method / 测试方法
REG-01	中国CCC认证	不要求	要求	CNCA-C11-09
REG-02	欧洲ECE R149	不要求	要求	UN ECE R149
REG-03	美国SAE J1383	不要求	要求	SAE J1383 / FMVSS 108
REG-04	功能安全ASIL等级	ASIL B	等级	ISO 26262

REG-05	网络安全要求	ISO 21434	要求	ISO/SAE 21434
--------	--------	-----------	----	---------------

8. 可靠性

No.	Parameter / 参数	Requirement / 要求	Unit / 单位	Test Method / 测试方法
REL-01	设计寿命	≥ 6000	h	内部测试方法 REL-001
REL-02	LED光衰标准(L70)	≥ 8000	h	IES TM-28 / LM-80
REL-03	PCBA MTBF	≥ 50000	h	Telcordia SR-332
REL-04	调光电机耐久	≥ 10	万次	内部测试方法 REL-004
REL-05	整车质保期	≥ 3	年	合同条款

9. Revision History / 修订记录

Rev.	Date / 日期	Description / 修订说明	Author / 作者
A	2024-06-01	Initial release / 初始发布	Priya Venkatesh
B	2024-11-15	Updated EMC and reliability requirements	Priya Venkatesh
C	2025-03-15	Final release for nomination / 定点最终版	Rajesh Kumar Sharma

Prepared by / 编制	Priya Venkatesh	Date / 日期	2025-03-15
Approved by / 批准	Rajesh Kumar Sharma	Date / 日期	2025-03-15
Supplier Acknowledged / 供应商确认	_____	Date / 日期	_____